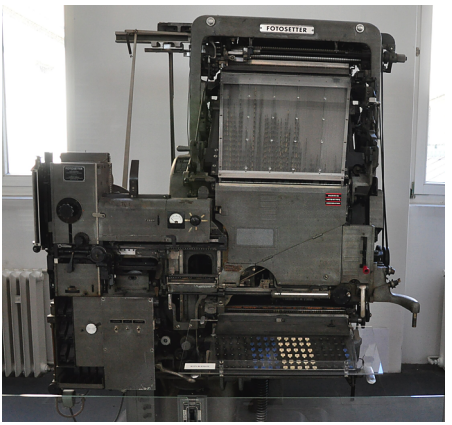
УСТРОЙСТВА ВЫВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

СИСТЕМЫ ВЫВОДА



ФОТОНАБОРНЫЕ · ЛАЗЕРНЫЕ · ШИРОКОФОРМАТНЫЕ





Вверху — допечатный участок: устройство вывода Kodak Magnus 800 записывает изображение лазером сразу на печатную пластину (CtP).

Слева — Intertype Fotosetter — один из первых фотонаборных аппаратов: он выводил текст на фотоматериал.

Фото: Frédéric Bisson (CC BY 2.0); Fox Wu (CC BY 2.0), Wikimedia Commons.

Фотонаборные автоматы

Фотонаборный автомат, или имиджсеттер, — устройство, которое выводит готовый макет на фотоплёнку или фотобумагу с очень высокой точностью. Растр записывает лазерный луч: по командам RIP он строка за строкой экспонирует светочувствительный материал.

Плёнку проявляют в проявочной машине, и получаются цветоделённые фотоформы — по одной на каждую краску CMYK. С них копируют печатные формы для офсетной печати. Автоматы делят на капстанные, барабанные и планшетные.

Их ставят в типографиях и сервисных бюро. Сегодня их вытесняют системы «компьютер — печатная форма» (CtP), но фотоформы всё ещё нужны для трафаретной печати.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высочайшая точность, стабильная растровая точка и точное совмещение красок. Ограничения — высокая цена и химическая обработка плёнки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат вывода
от B2 (500 × 707 мм) до B1 (707 × 1000 мм)

Разрешающая способность
1200–3600 dpi, у профессиональных моделей — 5080 dpi и выше

Тип источника света
лазер: He-Ne (633 нм), красный лазерный диод (650–670 нм), реже — аргоновый (488 нм)

Механизм протяжки плёнки
барабанный (внутренний или внешний барабан), капстанный рулонный, планшетный

Линейность
отклонение размеров не более 0,01–0,02 % по длине листа

Методы растрирования
амплитудное (AM, углы C 15°, M 75°, Y 0°, K 45°), частотное (FM), гибридное; линиатура 60–200 lpi

Лазерные принтеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы для печати
бумага 60–250 г/м², картон, этикетки, плёнки и конверты для лазерной печати

Размер поля вывода
A4 (210 × 297 мм), у профессиональных моделей — A3 и SRA3 (320 × 450 мм)

Интерфейсы
USB, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi; в старых моделях — LPT

Графический язык
PostScript 3, PCL 6, у части моделей — прямая печать PDF

Разрешение
600 × 600–1200 × 1200 dpi

Скорость
20–60 стр./мин, цветная печать — до 45 стр./мин

Лазерный принтер переносит изображение на бумагу электрографическим способом. Лазерный луч рисует на заряженном фотобарабане скрытое изображение, к нему притягивается порошок тонера, а затем тонер переходит на лист.

Последний этап — закрепление: в печке лист проходит между горячим и прижимным валами, и тонер плавится. Цветные модели повторяют цикл для четырёх тонеров — голубого, пурпурного, жёлтого и чёрного.

Лазерные принтеры используют в офисах и дизайн-студиях: для чистовых распечаток, макетов брошюр и небольших тиражей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

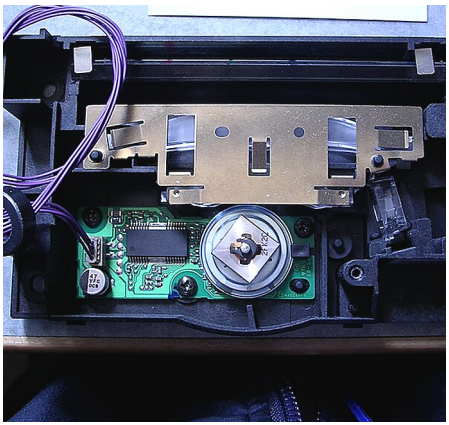
Высокая скорость, чёткий текст, недорогой оттиск и стойкость к влаге. Ограничение — цветные фотографии хуже, чем на струйных моделях.



Вверху — цветной лазерный принтер Develop ineo+ 650: сверху подача оригиналов, снизу лотки с бумагой.

Справа — лазерный блок принтера: двигатель с многогранным зеркалом отклоняет луч по барабану.

Фото: Develop GmbH (CC BY-SA 3.0); flip619 (CC BY-SA 3.0), Wikimedia Commons.





Вверху — широкоформатный струйный принтер Canon imagePROGRAF TX-5310: рулон подаётся вперёд, готовый отпечаток выходит спереди.

Фото: Dinkun Chen (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons.

до 5 м

Такой ширины печати достигают самые большие плоттеры для баннеров — в разы больше, чем у офисных принтеров.

Широкоформатные системы

Системы широкоформатной цветной печати выводят изображение на рулонные материалы шириной от 610 мм до 5 м. Это струйные плоттеры: каретка с печатающими головками движется поперёк материала, а рулон подаётся вперёд.

Применяют водные, пигментные, экосольвентные, латексные и УФ-чернила. Сублимационные системы печатают на бумагу, а затем переносят рисунок на ткань нагревом под давлением.

Такие системы нужны наружной рекламе и проектным бюро: для баннеров, плакатов, чертежей и вывесок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Большой формат, яркий цвет и множество материалов. Ограничения — цена материалов и невысокая скорость в лучшем качестве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы для печати
бумага, холст, самоклеящаяся плёнка, баннерная ткань, текстиль

Ширина печати
610 мм (24″), 914 мм (36″), 1600 мм, до 5 м

Разрешение
720–1440 dpi, у фотомоделей — до 2400 dpi

Число красок
4–12: CMYK, светлые C и M, оранжевая, зелёная, белая

Интерфейсы
Ethernet, USB, Wi-Fi

Графический язык
HP-GL/2, HP-RTL, PostScript, PDF — через RIP

Скорость
10–100 м²/ч в зависимости от режима

СИСТЕМЫ
ВЫВОДА